

Documento 02 — Arquitectura Funcional del Negocio (Business Domain)

Capítulo 12. Ciclos Fundamentales del Negocio

12.1 Objetivo del Capítulo

El presente capítulo define los principales ciclos de negocio representados por el ERP y establece la evolución conceptual de las operaciones a lo largo del tiempo.

Un ciclo de negocio representa la secuencia mediante la cual una operación:

1. Se origina.
2. Es registrada.
3. Es validada.
4. Avanza entre diferentes estados.
5. Genera eventos.
6. Produce consecuencias en otros dominios.
7. Finaliza, se cancela o queda pendiente.

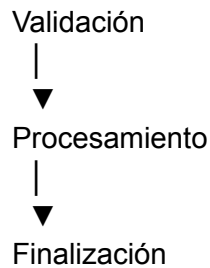
Los ciclos definidos en este capítulo constituyen una referencia transversal para los dominios funcionales del ERP.

12.2 Definición de Ciclo de Negocio

Se define como **Ciclo de Negocio** al conjunto ordenado de estados, procesos, eventos y transiciones que describen la evolución de una operación o entidad desde su inicio hasta su finalización.

Conceptualmente:





No todos los ciclos tendrán exactamente estas etapas.

Algunos podrán:

- Cancelarse.
- Rechazarse.
- Quedar pendientes.
- Reabrirse.
- Reintentarse.
- Dividirse.
- Completar parcialmente.
- Generar múltiples operaciones derivadas.

12.3 Principios de los Ciclos de Negocio

Todo ciclo deberá cumplir, cuando corresponda, con los siguientes principios:

1. Tener un inicio identificable.
2. Poseer estados claramente definidos.
3. Definir transiciones válidas.
4. Definir eventos relevantes.
5. Permitir identificar la situación actual.
6. Mantener trazabilidad histórica.
7. Definir condiciones de finalización.
8. Definir situaciones de excepción.
9. Evitar transiciones ambiguas.
10. Mantener coherencia con las reglas de negocio.

12.4 Clasificación de Ciclos

El ERP contará inicialmente con los siguientes ciclos fundamentales:

Código	Ciclo	Dominio
--------	-------	---------

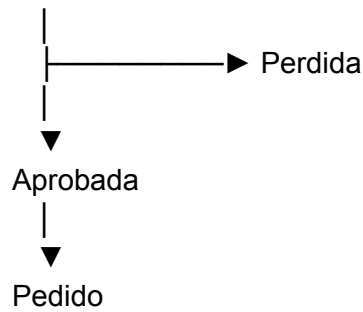
CIC-001	Ciclo Comercial	Comercial
CIC-002	Ciclo de Pedido	Comercial
CIC-003	Ciclo de Venta	Comercial
CIC-004	Ciclo de Abastecimiento	Compras
CIC-005	Ciclo de Inventario	Inventario
CIC-006	Ciclo de Transferencia	Inventario
CIC-007	Ciclo Logístico	Logística
CIC-008	Ciclo de Facturación	Finanzas
CIC-009	Ciclo de Cobranza	Finanzas
CIC-010	Ciclo de Pagos	Finanzas
CIC-011	Ciclo Contable	Contabilidad
CIC-012	Ciclo de Producción	Producción
CIC-013	Ciclo Documental	Documental
CIC-014	Ciclo de Administración	Administración

12.5 Ciclo Comercial

El ciclo comercial representa el proceso mediante el cual una relación comercial puede evolucionar desde un prospecto hasta una operación concreta.

Conceptualmente:



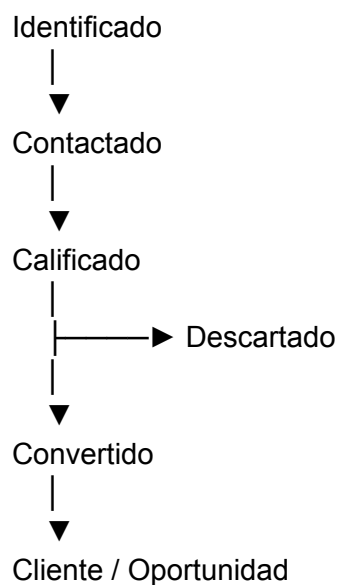


Este ciclo permite diferenciar:

- Clientes existentes.
- Potenciales clientes.
- Oportunidades.
- Operaciones concretadas.

12.6 Ciclo de Prospecto

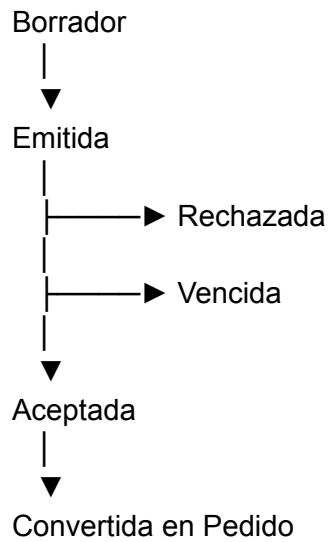
Un prospecto podrá evolucionar de la siguiente manera:



El detalle funcional será desarrollado posteriormente en el Documento 03.

12.7 Ciclo de Cotización

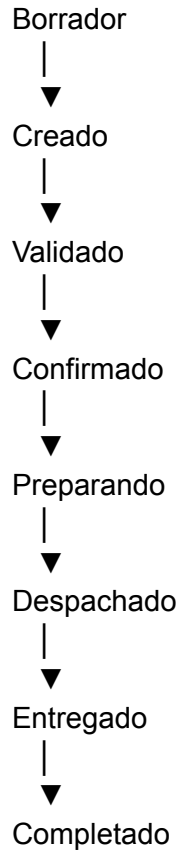
La cotización representa una propuesta comercial.



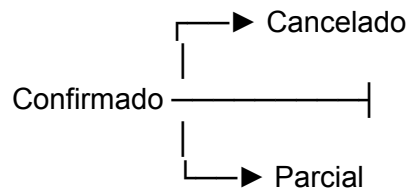
Una cotización aceptada podrá generar un pedido.

12.8 Ciclo de Pedido

El ciclo de pedido constituye uno de los ciclos principales del ERP.



Excepciones:



Un pedido también podrá quedar temporalmente:

Pendiente
Bloqueado
En espera

según las reglas aplicables.

12.9 Estados Conceptuales del Pedido

Se establece inicialmente:

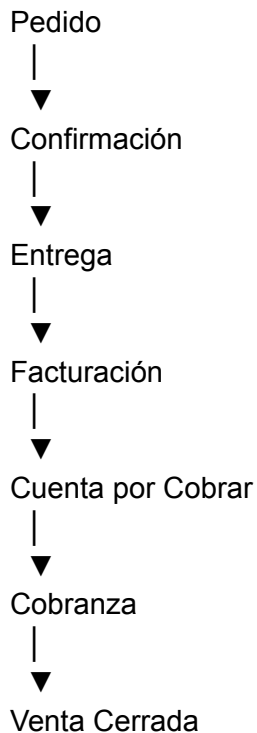
Estado	Significado
Borrador	El pedido todavía está siendo preparado.
Creado	El pedido fue registrado.
Validado	Cumple las condiciones necesarias para continuar.
Confirmado	La operación fue aceptada.
Preparando	Se está preparando físicamente.
Preparado	La mercadería está lista.
Despachado o	La mercadería salió para entrega.
Entregado	El cliente recibió la mercadería.
Completado o	Todas las condiciones del pedido fueron satisfechas.
Cancelado	La operación fue cancelada.
Bloqueado	La operación no puede continuar temporalmente.

Estos estados serán refinados en el Documento 03.

12.10 Ciclo de Venta

La venta representa la materialización comercial de una operación.

Conceptualmente:



No necesariamente todas las organizaciones seguirán exactamente este orden.

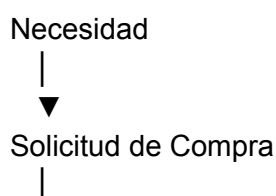
Por ejemplo, una empresa podrá facturar:

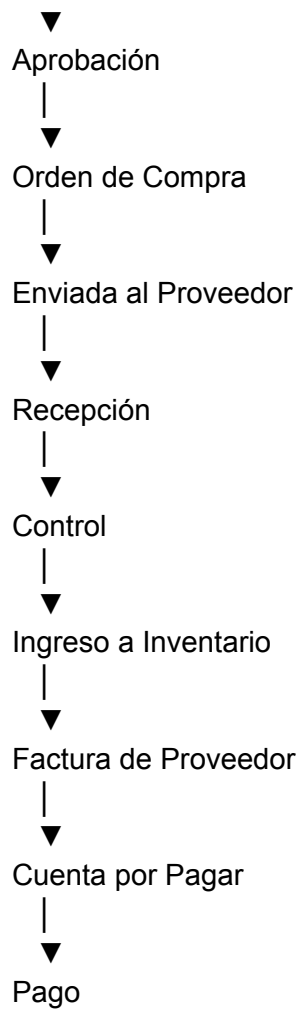
- Antes de entregar.
- Al entregar.
- Después de entregar.

Por este motivo, el ciclo deberá ser configurable y no asumir un único flujo universal.

12.11 Ciclo de Abastecimiento

El ciclo de compras comienza con una necesidad de abastecimiento.





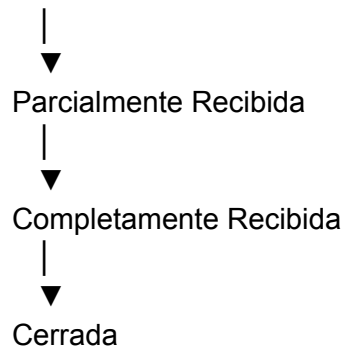
Este ciclo conecta:

Compras → Inventario → Finanzas → Contabilidad

12.12 Ciclo de Orden de Compra

Una orden de compra podrá evolucionar:



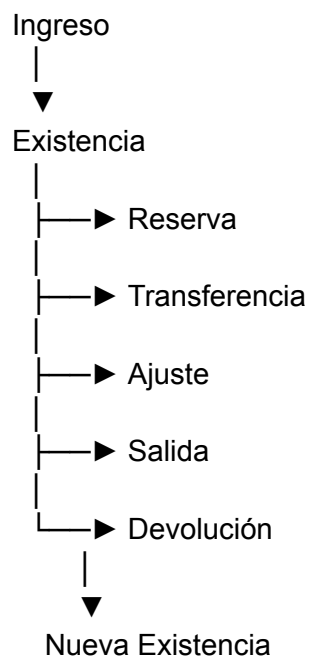


Excepciones:

Rechazada
Cancelada
Vencida
Bloqueada

12.13 Ciclo de Inventario

El inventario deberá ser entendido como un ciclo permanente.

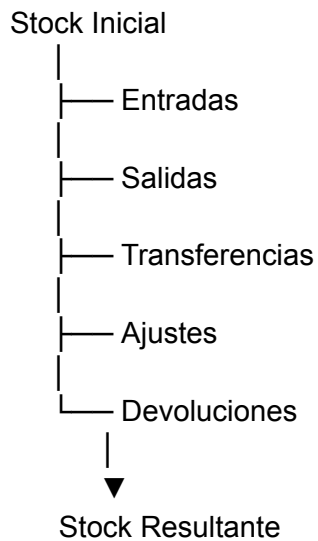


El inventario no tiene necesariamente un "fin".

Es un proceso continuo.

12.14 Ciclo de Stock

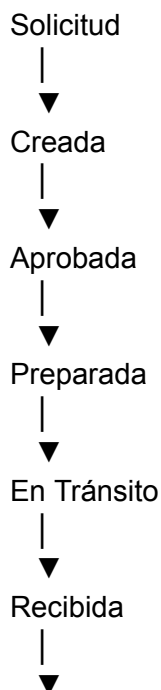
Conceptualmente:



El sistema deberá poder reconstruir la evolución de una existencia a partir de los movimientos registrados.

12.15 Ciclo de Transferencia

Una transferencia representa el movimiento de inventario entre ubicaciones.



Completada

Excepciones:

Cancelada

Rechazada

Perdida

12.16 Ciclo Logístico

El ciclo logístico representa el movimiento físico de una operación.

Pedido Confirmado



Preparación



Picking



Packing



Despacho



Transporte



Entrega

No todas las organizaciones requerirán todas estas etapas.

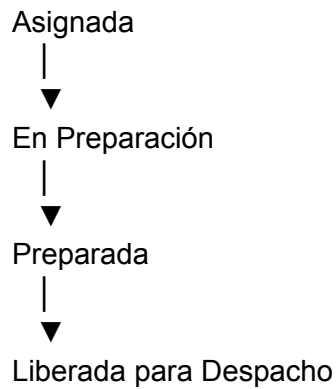
El modelo deberá permitir distintos niveles de complejidad.

12.17 Ciclo de Preparación

Una preparación puede evolucionar:

Pendiente

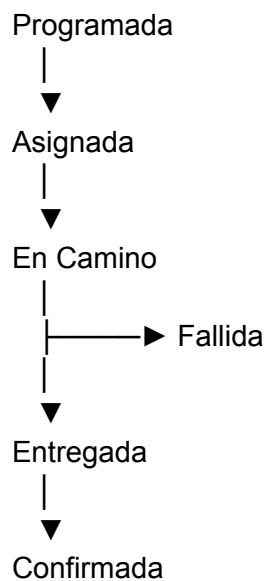




Este ciclo será fundamental para operaciones de distribución de mayor escala.

12.18 Ciclo de Entrega

Una entrega puede seguir:



Una entrega fallida podrá generar:

- Reprogramación.
 - Devolución.
 - Incidencia.
 - Notificación.
-

12.19 Ciclo de Facturación

El ciclo de facturación podrá representarse:

Pendiente de Facturar



Preparada



Emitida



Validada



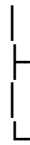
Registrada

En escenarios fiscales:

Emitida



Enviada al Sistema Fiscal



► Aceptada

► Rechazada

12.20 Ciclo de Cuenta por Cobrar

Generada



Pendiente



► Vencida

Parcialmente Pagada



Pagada

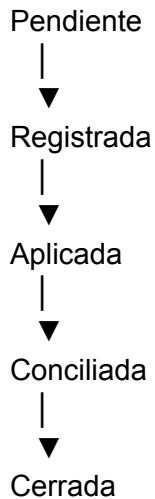


Cerrada

También podrán existir estados como:

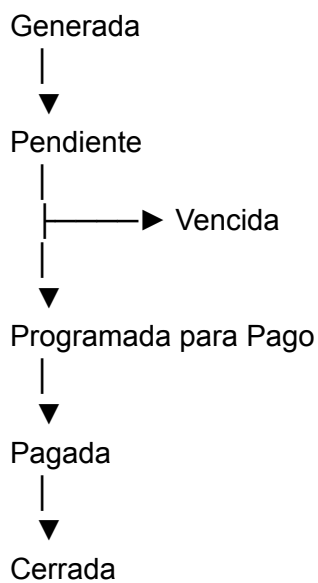
- En gestión.
 - Disputada.
 - Incobrable.
 - Refinanciada.
-

12.21 Ciclo de Cobranza

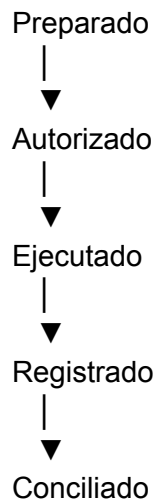


Una cobranza puede afectar una o múltiples obligaciones.

12.22 Ciclo de Cuenta por Pagar



12.23 Ciclo de Pago

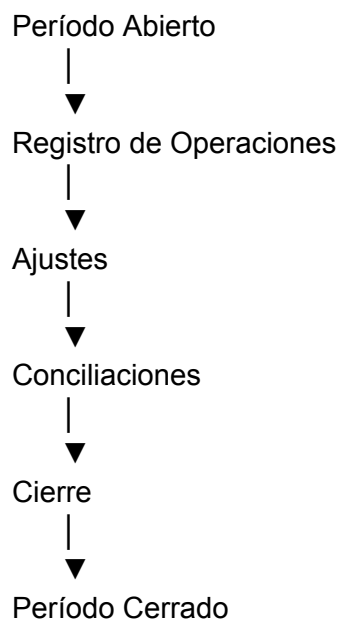


Excepciones:

Rechazado
Cancelado
Fallido

12.24 Ciclo Contable

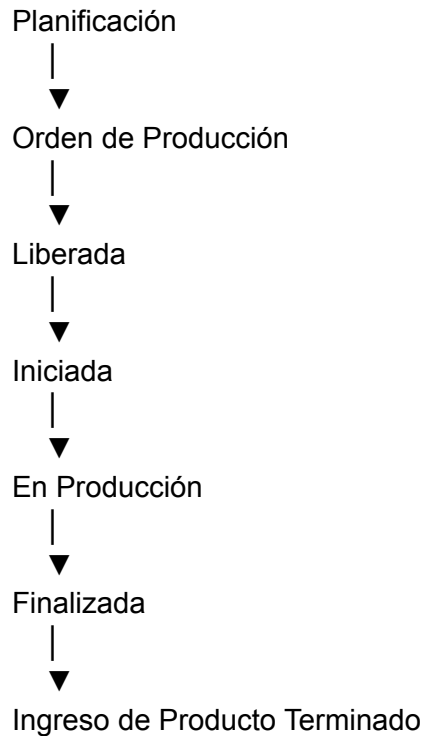
El ciclo contable se encuentra relacionado con el período fiscal.



Una vez cerrado un período, las modificaciones deberán estar sujetas a reglas específicas.

12.25 Ciclo de Producción

Cuando el módulo de producción esté habilitado:

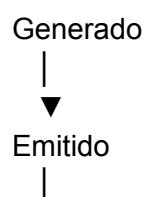


Durante el ciclo pueden generarse:

- Consumos.
- Mermas.
- Movimientos de inventario.
- Costos.
- Productos terminados.

12.26 Ciclo Documental

Los documentos podrán evolucionar:

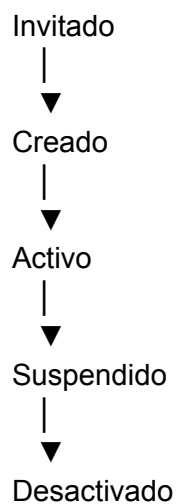




Dependiendo del tipo de documento podrán existir diferentes estados.

12.27 Ciclo de Usuario

Un usuario podrá tener:

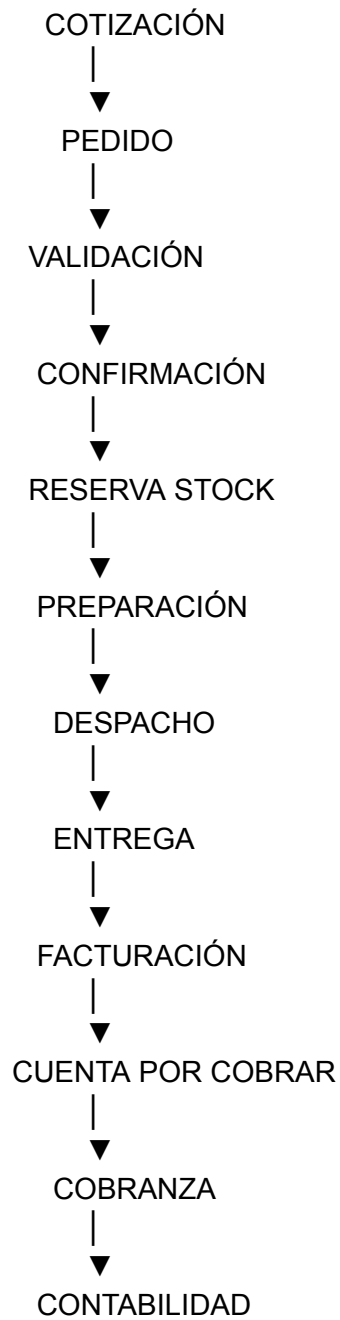


La eliminación física de usuarios no deberá asumirse como comportamiento estándar cuando existan registros históricos asociados.

12.28 Ciclo Global de una Operación Comercial

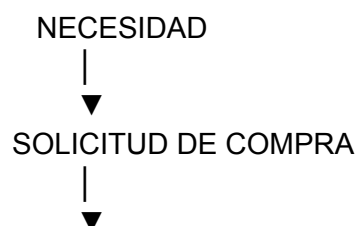
Podemos integrar varios ciclos en uno:

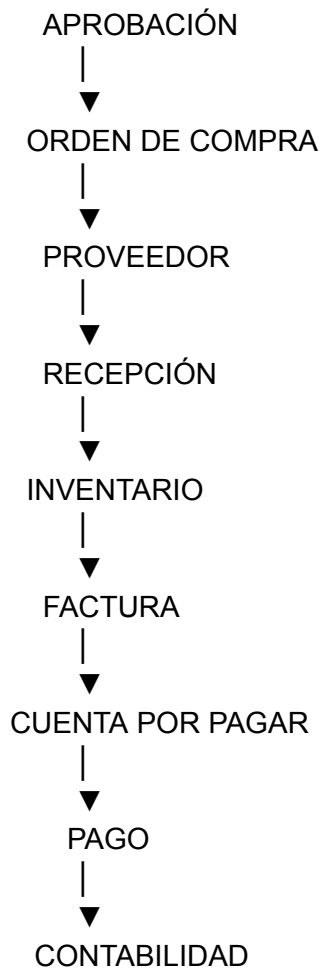




Este flujo representa uno de los principales **end-to-end journeys** del ERP.

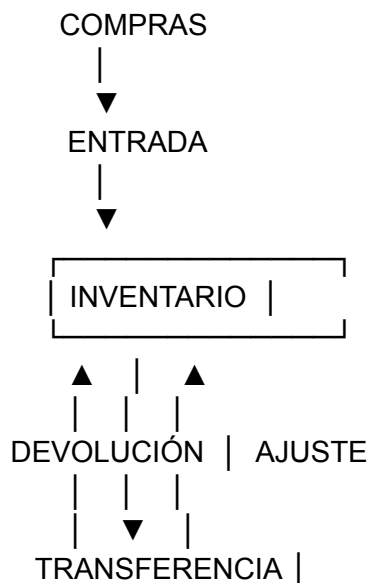
12.29 Ciclo Global de Abastecimiento





12.30 Ciclo Integrado de Inventario

El inventario deberá conectarse con diferentes procesos:





Esto demuestra que Inventario no debe diseñarse como un módulo aislado.

Es un dominio transversal que recibe y genera impactos desde múltiples procesos.

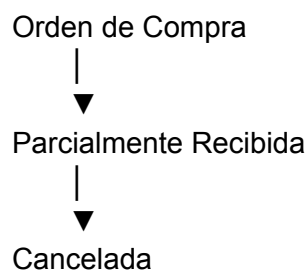
12.31 Ciclos Parciales

No todas las operaciones deberán completar el ciclo completo.

Ejemplo:



Otro:



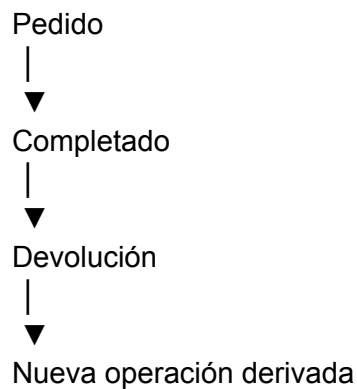
Por este motivo, los ciclos deberán contemplar:

- Finalización normal.
 - Cancelación.
 - Rechazo.
 - Vencimiento.
 - Excepción.
 - Finalización parcial.
-

12.32 Reapertura de Ciclos

Algunos procesos podrán requerir reapertura.

Ejemplo:



No deberá interpretarse automáticamente que un ciclo histórico se "rebobina".

En general, una nueva operación deberá generar nuevos eventos y conservar la historia anterior.

12.33 Ciclos y Trazabilidad

Cada ciclo deberá poder responder:

- ¿Cuándo comenzó?
- ¿Quién lo inició?
- ¿Qué estados atravesó?
- ¿Cuánto tiempo permaneció en cada estado?
- ¿Qué eventos ocurrieron?
- ¿Qué reglas fueron aplicadas?
- ¿Qué dominios participaron?
- ¿Cómo terminó?
- ¿Hubo excepciones?

Esto permitirá posteriormente construir indicadores operativos.

12.34 Ciclos y Métricas

La existencia de ciclos definidos permite medir:

Tiempo de Confirmación
Tiempo de Preparación

Tiempo de Despacho
Tiempo de Entrega
Tiempo de Cobranza
Tiempo de Pago
Tiempo de Resolución

Por ejemplo:

Pedido Creado

| 4 min



Confirmado

| 32 min



Preparado

| 18 min



Despachado

| 2 h 14 min



Entregado

La analítica podrá utilizar estos tiempos posteriormente.

12.35 Principio de No Dependencia de un Único Flujo

El ERP deberá soportar diferentes modelos operativos.

Por ejemplo:

Distribuidora tradicional

Pedido → Preparación → Entrega → Facturación

Venta con facturación previa

Pedido → Facturación → Preparación → Entrega

Venta de mostrador

Venta → Facturación → Entrega inmediata

Venta con envío externo

Pedido → Preparación → Operador Logístico → Entrega

Por lo tanto, los ciclos serán conceptuales y configurables.

12.36 Principio de Configurabilidad

El ERP deberá permitir adaptar determinados ciclos según:

- Tipo de empresa.
- Rubro.
- Tamaño.
- País.
- Regulación.
- Operación logística.
- Política comercial.
- Nivel de automatización.

Sin modificar el núcleo conceptual del dominio.

12.37 Relación con el Documento 03

El Documento 02 define:

Qué ciclos existen conceptualmente.

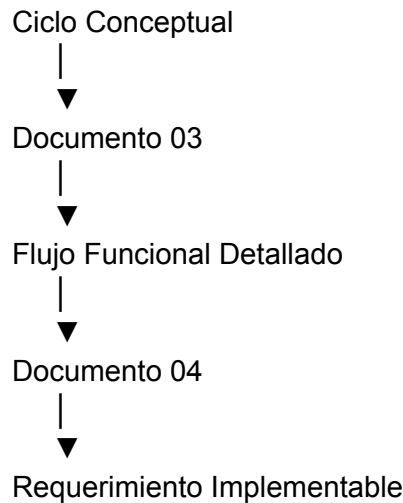
El Documento 03 deberá definir:

- Pantallas.
- Acciones.
- Estados detallados.
- Validaciones.
- Permisos.
- Excepciones.
- Flujos de usuario.
- Comportamiento funcional.

Por lo tanto:

Documento 02





12.38 Criterios para Crear Nuevos Ciclos

Antes de definir un nuevo ciclo deberá verificarse:

1. ¿Representa una operación importante?
2. ¿Posee estados diferenciados?
3. ¿Tiene un inicio y una finalización?
4. ¿Participan múltiples procesos?
5. ¿Existen eventos asociados?
6. ¿Tiene reglas específicas?
7. ¿Es reutilizable en múltiples escenarios?
8. ¿Puede modelarse como parte de un ciclo existente?

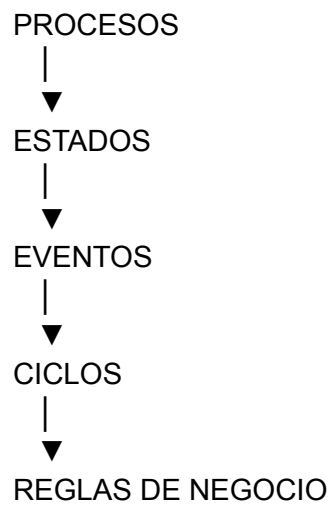
No deberá crearse un ciclo independiente para cada pequeña operación.

12.39 Conclusión del Capítulo

Los ciclos fundamentales permiten representar la evolución temporal de las operaciones del ERP.

La arquitectura definida hasta este punto puede resumirse como:





Estos elementos constituyen el núcleo conceptual del dominio.

A partir de aquí, el siguiente paso será definir **qué reglas determinan el comportamiento de estos ciclos**.